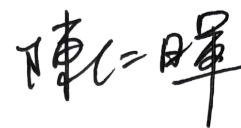


VCME: Vibe Character Motion Editor

自然語言影片人物動作編輯系統



指導教授：陳仁暉教授

專題團隊：顏羽婕、黃靖芳、洪碩廷、彭暉紘、王俊傑

專題目標與系統範圍

VCME/軟硬體設計專題

專題目標

讓使用者在網頁上傳影片、點選人物，並用自然語言描述想修改的動作。

系統產生可預覽、可接受或退回的編輯結果。

- MVP 支援單一的角色編輯
- 以短影片片段驗證整體工作流程
- 每次結果都存成新版本，可退回上一版

系統範圍

網頁介面、後端服務、AI 處理流程、背景作業排程、統一資料格式與版本管理。

大型模型作為外部元件使用，不自行訓練。

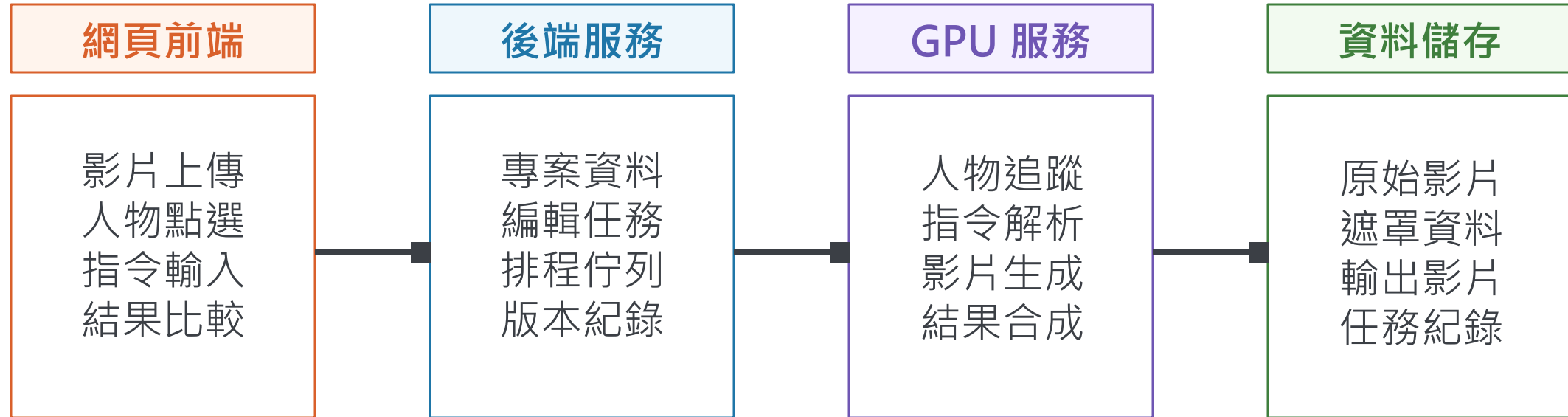
核心學術技術基底與借鑑點

VCME/軟體設計專題

參考文獻與模型	借鑑的技術重點	本系統對應功能
SAM 2 (Ravi et al., 2024)	支援點選/框選後的影片物件追蹤	人物追蹤 遮罩資料
MotionEditor (Tu et al., 2024)	修改動作時保留人物外觀與背景	動作規劃 生成任務
VIRES (Weng et al., 2025)	以文字、草圖、遮罩控制局部影片重繪	指令解析 生成限制
ObjectMover (Yu et al., 2025)	物件移動時保留身份、光影與背景一致性	背景補洞 結果合成

軟硬體建構項目架構

VCME/軟硬體設計專題



- GPU 推論服務部署於雲端或實驗室伺服器，生成完成後回傳網頁
- 使用者的電腦只負責瀏覽器操作；生成任務在背景排程執行

元件與介面設計

VCME/軟硬體設計專題

使用者介面

建立專案/上傳影片
點選欲修改人物
輸入動作指令
比較結果

後端服務元件

專案控制器
指令解析器
人物追蹤服務
動作規劃服務
生成任務服務
結果合成服務

AI 處理服務

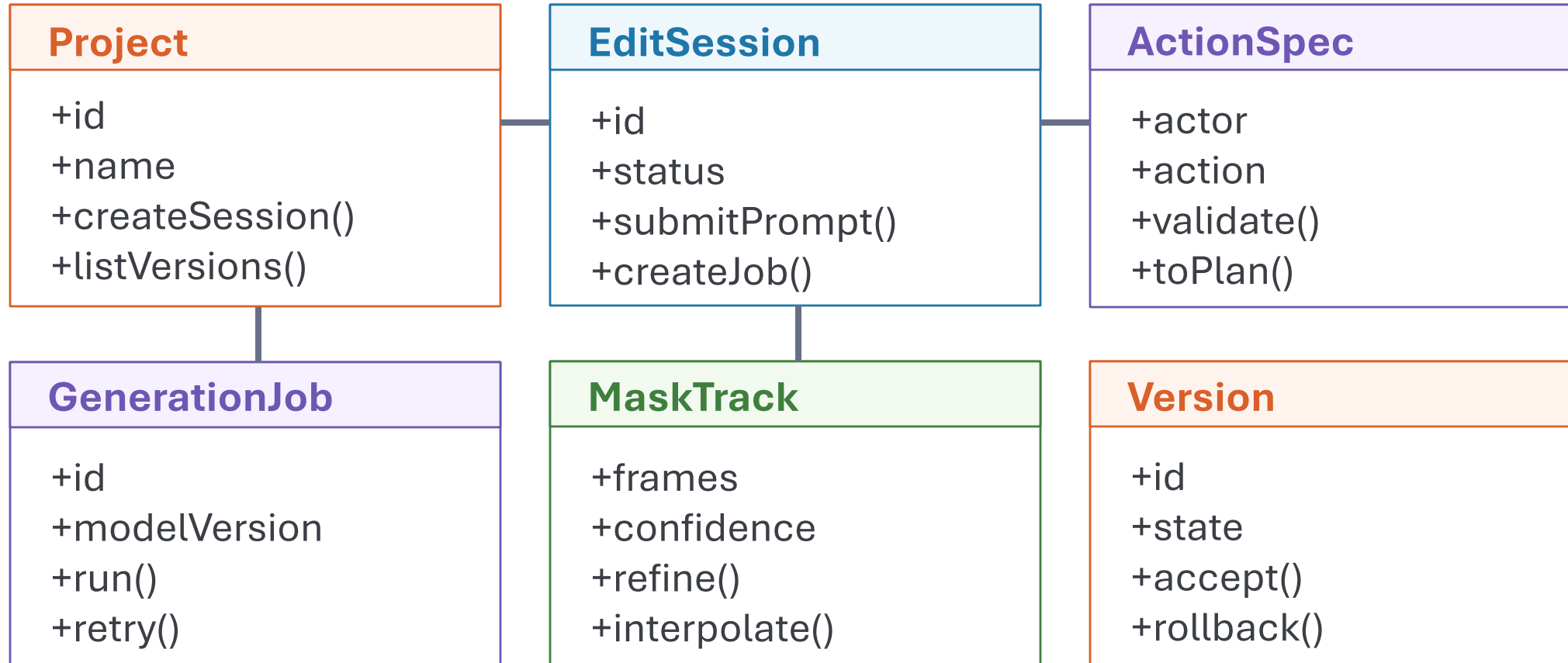
遮罩追蹤
動作需求轉換
影片生成
背景補洞
結果合成

設計原則：

前端送出點選位置與文字指令；後端轉成結構化動作需求，再交給 AI 跑影片生成

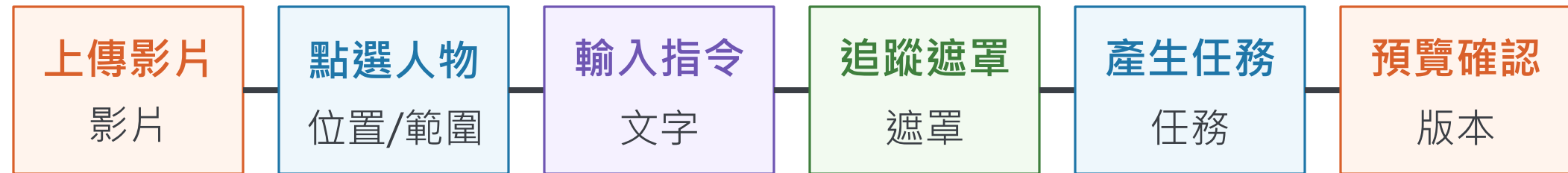
UML Class Diagram : 核心物件責任關係

VCME/軟體設計專題



作業程序設計：影片編輯流程

VCME/軟硬體設計專題



例外流程

追蹤遮罩信心過低：要求使用者補點

生成失敗：保留原版本並標記失敗

結果不滿意：建立退回版本，不覆蓋資料

輸入輸出設計與版本管理

VCME/軟體設計專題

輸入

原始影片
點選位置
文字指令

中間資料

人物遮罩
動作需求
生成任務

輸出

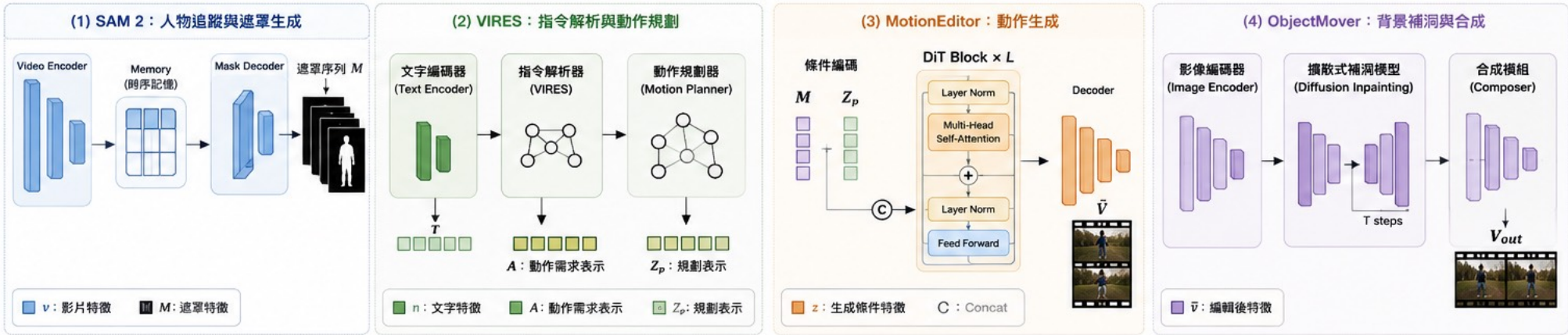
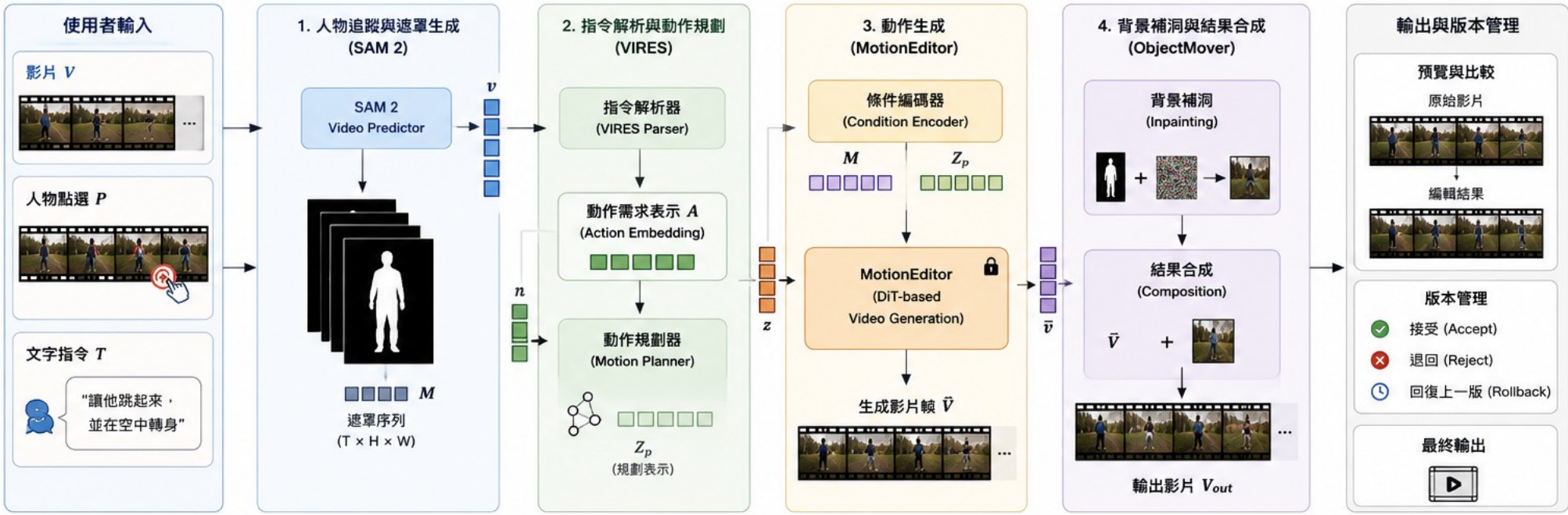
預覽影片
輸出影片
版本紀錄

版本欄位

版本編號
上一版本
模型版本
結果狀態

需求追溯

R1 上傳影片 → 上傳測試 R2 點選人物 → 遮罩信心測試
R3 文字修改 → 指令解析測試 R4 版本回復 → 回復測試



符號說明

V	影片特徵	n	文字特徵	M	遮罩特徵	A	動作需求表示	Z_p	規劃表示	z	生成條件特徵	$\tilde{V}$	編輯後特徵
-----	------	-----	------	-----	------	-----	--------	-------	------	-----	--------	-------------	-------

→ 資料流
→ 控制流

技術基礎 (參考論文)

SAM 2 (Ravi et al., 2024)	VIREs (Weng et al., 2025)	MotionEditor (Tu et al., 2024)	ObjectMover (Yu et al., 2025)
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---



結論/Q&A

VCME/軟硬體設計專題

本專題目標

設計一套可互動、可追溯、可版本管理的自然語言影片人物動作編輯系統。

- 系統架構是否清楚
- 類別與元件責任是否合理
- 輸入輸出與版本是否可追溯
- 流程是否能落地實作

References

Ravi et al., SAM 2, arXiv:2408.00714, 2024.
Tu et al., MotionEditor, CVPR 2024.
Weng et al., VIRES, CVPR 2025.
Yu et al., ObjectMover, CVPR 2025.